

MORTRA 検証済み解答

分野：整数・解析 問題・厳密解・図・証明経路・講評

問題

- (1) $e < 1 + \sqrt{3}$ を示せ.
(2) $\int_0^1 e^x \sin x dx$ は整数か.

答え

- (1) $e < 1 + \sqrt{3}$
(2) 整数ではない。

解答

- (1) 1. 指数関数の級数から

$$e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = \sum_{k=0}^5 \frac{1}{k!} + \sum_{k=6}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

と分ける。前半は $\frac{163}{60}$ である。

2. $k \geq 6$ では $k! \geq 6! 7^{k-6}$ であり、 $k \geq 8$ では不等号は厳しい。従って

$$\sum_{k=6}^{\infty} \frac{1}{k!} < \frac{1}{6!} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{7^j} = \frac{7}{4320}.$$

よって $e < \frac{11743}{4320}$ である。

3. さらに $\frac{11743}{4320} < 87/32$ である。一方、

$$\left(\frac{87}{32} - 1\right)^2 = \frac{3025}{1024} < 3$$

であり、比較している数は正である。従って $87/32 < 1 + \sqrt{3} = 1 + \sqrt{3}$ となる。

4. 以上より

$$e < 1 + \sqrt{3}$$

が成り立つ。

- (2) 1. $0 < x \leq 1$ とする。 $g(x) = x - \sin x$ とおけば $g(0) = 0$ 、 $g'(x) = 1 - \cos x > 0$ である。従って $0 < \sin x < x$ となる。

2. $e^x > 0$ を掛けて積分すると

$$0 < \int_0^1 e^x \sin x dx < \int_0^1 x e^x dx.$$

3. 右辺は部分積分により

$$\int_0^1 x e^x dx = [e^x(x-1)]_0^1 = 1.$$

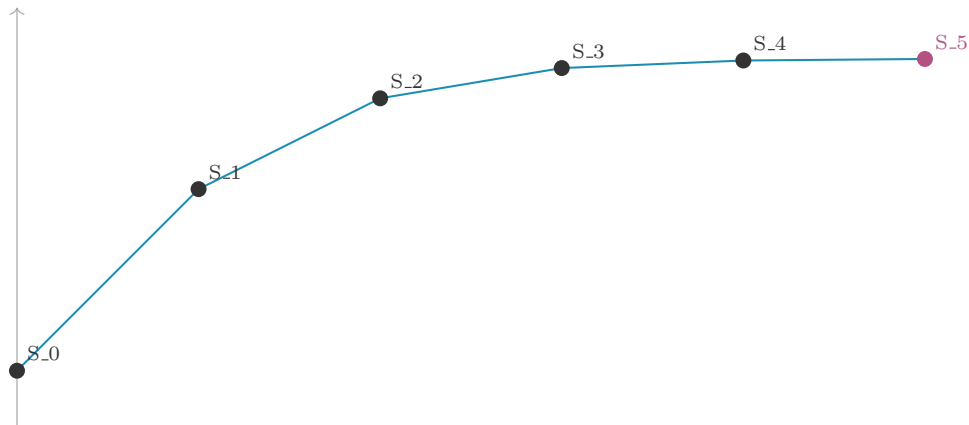
4. 従って、求める積分値は 0 と 1 の間に厳密に入る。よって整数ではない。

一手ずつ見る図解

1. e を正の級数へ移す

第 5 項までを正確に足し、残りを独立した尾項として分けます。

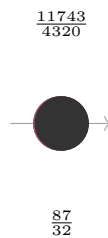
$$\sum_{k=0}^5 \frac{1}{k!} = \frac{163}{60}$$



2. 尾項を等比級数で抑える

6 次以降では分母が少なくとも毎回 7 倍になることを使います。

$$e < \frac{163}{60} + \frac{7}{4320} = \frac{11743}{4320} < \frac{87}{32}$$



3. 根号との大小を平方で決める

両辺から 1 を引くと正なので、二乗した有理数の比較で結論が出ます。

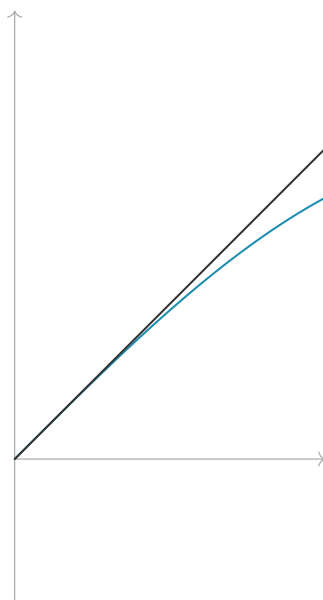
$$\left(\frac{87}{32} - 1\right)^2 = \frac{3025}{1024} < 3$$



4. 正弦を直線と比較する

正弦と直線の差を微分し、区間の内部で正弦が直線より下にあることを確定します。

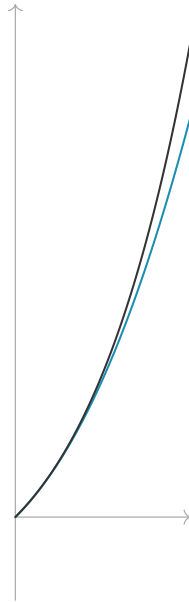
$$0 < \sin x < x \quad (0 < x \leq 1)$$



5. 正の指数関数を掛けて積分する

正の関数を掛けた後も不等号は保たれ、区間全体の積分へ移せます。

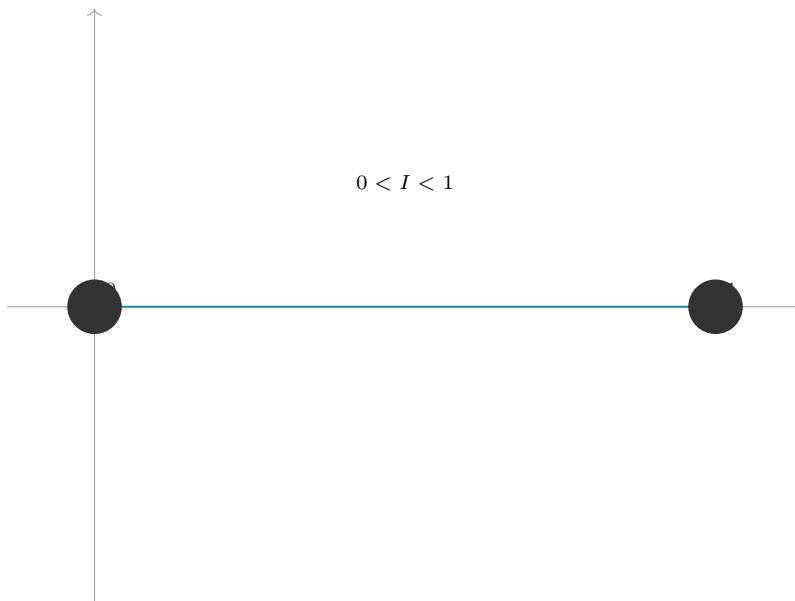
$$0 < e^x \sin x < xe^x$$



6. 連続する二整数の間に置く

上側の積分は部分積分でちょうど 1 になります。元の積分は 0 より大きく 1 より小さいため整数ではありません。

$$0 < \int_0^1 e^x \sin x \, dx < \int_0^1 xe^x \, dx = 1$$



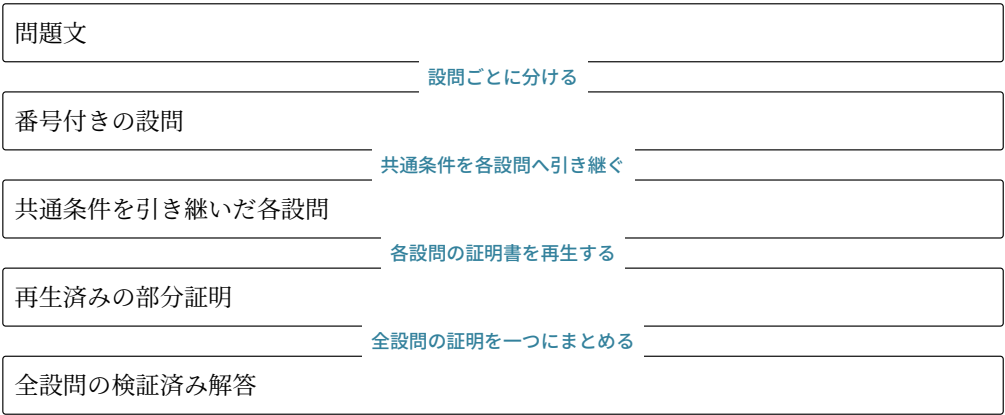
講評

出題意図 整数・解析の条件を実行可能な関係へ移し、設問ごとに分ける、共通条件を各設問へ引き継ぐ、各設問の証明書を再生するを一つの証明として組み立てる力を問う。

想定する入試 記述式の大学入試または数学コンテストを想定し、変換の根拠と最終検証までを採点対象とする。

独自性 数値近似や答えの照合で终えず、問題文から答えまで実際に通過した射と証明義務を再生できる。

証明の経路



使った射と役割

- **M1: 設問ごとに分ける**
問題文 → 番号付きの設問
共通の問題文を保ったまま、求める内容を番号付きの設問へ分ける。
- **M2: 共通条件を各設問へ引き継ぐ**
番号付きの設問 → 共通条件を引き継いだ各設問
数列の定義と初期値を各設問へ引き継ぎ、四つの証明対象を確定する。
- **M3: 各設問の証明書を再生する**
共通条件を引き継いだ各設問 → 再生済みの部分証明
各設問の計算と論証を独立に再実行し、全ての結論を検証する。
- **M4: 全設問の証明を一つにまとめる**
再生済みの部分証明 → 全設問の検証済み解答
独立に検証した四つの結論を、元の問題に対する一つの解答としてまとめる。

証明義務

- 設問 (1): 証明義務 (検証済み)
- 設問 (2): 証明義務 (検証済み)

検証記録

- 問題文を 2 個の設問へ構文分解
- 共有条件を各設問の型付き意味表現へ継承
- 各設問を独立に厳密実行
- 全設問の証明書を再生し、全てが成立することを確認
- 問題文・解答・検証証明書を出力

検証方法 各設問の証明書を独立に再生し、全ての成立を確認

証明書 SHA-256: 6cacedccaa6319bd426b0673d05b84dbba2e2b3c01eb0a4270de27a7c6d5aea4